

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131)

סימסטר א' תשע"ה, בוחן

4/12/2014

- משך הבוחן שתיים.
- בבוחן זה יש ארבע שאלות, עליכם לענות על כולן.
- יש לנמק כל תשובה היטב.
- השימוש בכל חומר עזר אסור.
- יש לכתוב בעט בלבד.
- יש לכתוב את התשובות בחוברת הבחינה בלבד!

שאלה מס' 1 (25 נק):

הסבירו באילו שתי שיטות שונות ניתן לפתור את המשוואה $y' - y = y^3$, ופיתרו אותה באחת מהן.

תשובה:

① הפירוק למסלולים:

$$y' = y^3 + y = y(y^2 + 1)$$

(i) $y \equiv 0$ פתרון סדור.

(ii) נניח כי $y \neq 0$.

$$\int \frac{dy}{y(y^2+1)} = \int dx$$

$$\Leftrightarrow \int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2y}{y^2+1} \right) dy = x + C$$

$$\Leftrightarrow \ln |y| - \frac{1}{2} \ln(y^2+1) = x + C$$

$$\Leftrightarrow \ln y^2 - \ln(y^2+1) = 2x + C$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2}{y^2+1} = C e^{2x}, \quad C \in \mathbb{R}$$

2

② הפרדת משתנים: $z = y^{-2} (y \neq 0)$, $z' = -2y^{-3} \cdot y'$

$$z' + 2z = -2$$

נציב במצב ונקבל את המצב

יש מצב פרטני נוסף כאשר $y=0$.

נניח $y \neq 0$, $z = C e^{-2x} - 1$, C קבוע.

לכן $y^2 = \frac{1}{C e^{-2x} - 1}$

1 $y \equiv 0$ הפתרון.

שאלה מס' 2 (25 נק'):

(1) ממצאו את הפיתרון הכללי של המד"ר

$$y' + \frac{1}{x}y = x$$

(2) האם יש פיתרון לבעיית ההתחלה

$$y' + \frac{1}{x}y = x, y(0) = 0$$

אם כן ממצאו את כל הפתרונות.

תשובה:

$$\mu = e^{\int \frac{dx}{x}} = e^{\ln x} = x$$

(1) זכור אינטגרציה

$$(yx)' = x \cdot x = x^2$$

נכפול במ"ד ונקבל

$$yx = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

סכום

$$y = \frac{x^2}{3} + \frac{C}{x}, C \in \mathbb{R}$$

הפיתרון הכללי הוא

(2) ניתן להסיק כי אין פיתרון לגז"ר ההתחלה בשל
של לא ניתן להציב $x=0$ במ"ד.

לכן יש להוסיף את המקרה במ"ד, אזא שהפיתרון
(המקרה מהפיתרון הכללי עבור $C=0$) $y = \frac{x^2}{3}$

המק"ם $y(0)=0$ הוא הפיתרון (ה'גז"ר) לגז"ר

ההתחלה

שאלה מס' 3 (25 נק'): מציאו את הפיתרון הכללי של המד"ר

$$y' = \frac{y+x}{y-x}$$

ללא שימוש בהצבה $z = \frac{y}{x}$

תשובה: נניח $u = x - y$ ונצטרף $du = dx - dy$ ונחלק ב-2

$$(y+x)dx + (x-y)dy = 0$$

$$(y+x)_y = 1 = (x-y)_x$$

הי' יש לנו משוואה מדויקת. נחלק ב-2 ונצטרף F פוטנציאל:

$$F = \int (x+y) dx = \frac{1}{2} x^2 + xy + h(y)$$

$$\Rightarrow F_y = x + h'(y)$$

$$x + h'(y) = x - y$$

$$h(y) = -\frac{1}{2} y^2$$

$$F = \frac{1}{2} x^2 + xy - \frac{1}{2} y^2$$

אם הפיתרון הכללי נחלק ב-2

4

$$\frac{1}{2} x^2 + xy - \frac{1}{2} y^2 = C, \quad C \in \mathbb{R}$$

שאלה מס' 4 (25 נק'):
פיתרו את בעיית ההתחלה

$$y' = \cos(y - x + 5), \quad y(2) = -3$$

הסבירו כיצד מתישבת תשובתכם עם משפט הקיום והיחידות.
תשובה:

נציג $u = y - x + 5$; $u' = y' - 1$

נקיף $u' + 1 = \cos u$, אזי באופן שקול,

$u' = \cos u - 1$, דבר זה, $u \in \mathbb{R}$ המקיים

$\cos u - 1 = 0$ הוא פתרון סינולרי. נראה, הפועם צילג

הקבוע $u \equiv 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, הן פתרונות

סינולריים. נחזור y ונראה שהפועם צילג

$u = y - x + 5 = 2\pi k$ הן פתרונות סינולריים לא צ"ר

הנחות.

נבדוק אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש $y(2) = -3$

$u = (-3) - 2 + 5 = 0 = 2\pi k$ אם $k=0$.

בהצלחה!

קבלנו אם כן שהפתרון $y = x - 5$ מקיים

אם ינמדד ההתחלה $y(2) = -3$.

האם יש פתרונות נוספים? לא!

אכן הפועם צילג $F = \cos(y - x + 5)$ | $\frac{\partial F}{\partial y}$

נציגה ועכשיו הקיום והיחידות

יש פתרון יחיד $y = x - 5$ ההתחלה